

PART

II

실과



1

초등학교 실과 교과 교육과정 재구성 운영 방향

1) 재구성 운영 원칙

실과(기술·가정)는 개인과 가족이 전 생애에서 직면하게 될 생활의 경험과 문제를 실제적이고 통합적인 내용으로 구성하고, 노작 활동을 비롯한 다양한 실천적 경험을 바탕으로 학습자들이 문제해결능력을 기르는 데 중점을 둔 교과이다. 특히 초등학교 '실과'는 실천적이고 창의적인 노작 활동을 통하여 일상생활에 필요한 지식, 기초생활능력, 가치 판단력 등을 함양하여 스스로 생활을 개선할 수 있도록 하는 교과로 원격수업 상황에서도 노작 활동을 수행하는 것은 실과 교육과정 운영에 있어 매우 중요하다 할 수 있을 것이다.

이에 실과에서는 원격수업 상황에서도 노작 활동이 가능하도록 교과 교육과정 재구성 운영 원칙과 방향을 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 원격수업과 등교수업이 병행되는 상황에서는 되도록 이론적 내용은 원격수업에서 다루며 기능적 내용(노작 활동)은 등교수업에서 다룬다.

둘째, 전면적 원격수업 상황에서 기능적 내용(노작 활동)은 부모의 도움 없이 학생 혼자 진행한다는 가정하에 관련 내용에서 위험 요소(공구 및 불 사용)를 제거한다.

셋째, 실과 교육과정에서 제시하고 있는 영역별 '교수·학습 방법 및 유의 사항'과 '평가 방법 및 유의 사항'은 원격, 등교수업에 상관없이 준수한다.

넷째, 학생 스스로 실습 과정을 성찰하고 개선할 방법을 구안하는 한편 실습 과정에서 교사가 개입할 수 있는 여지를 남겨둔다.

2) 원격수업을 고려한 교수·학습 및 평가 방향

가) 교수·학습 방향

- (1) 원격으로 수업을 하는 경우, 학생들의 컴퓨터 환경이나 인터넷 격차 등을 고려하여야 한다.
- (2) 학생들에게 재료를 미리 배부하고, 실시간 쌍방향 수업에서 시범을 보이면서 실험이나 실습을 운영할 수 있다. 이때, 안전사고 예방 안내가 필요하다.
- (3) 감염병 확산의 우려로 등교수업에서 모둠 활동을 지양하고 있으므로 원격수업을 통한 모둠 토의, 자료 제작 등의 학생 참여형 수업이 이루어질 수 있도록 다양한 기술 활용법을 지도한다.

나) 평가 방향

- (1) 원격수업과 등교수업이 연계성을 지니면서 과정 중심 평가와 피드백이 원활하게 이루어지도록 한다.
- (2) 원격수업의 형태로 과정 중심 평가를 하는 경우, 교사가 직접 관찰한 것을 중심으로 기록하며, 즉각적인 피드백이 이루어질 수 있도록 한다.

2

성취기준 재구조화 예시

1) 내용체계표

먼저 2015 개정 기술·가정과 교육과정에서의 내용체계표를 살펴보면 아래와 같이 5개 영역을 중심으로 총 12개의 핵심 개념을 체계적으로 제시하고 있다.

〈표 1〉 2015 개정 실과 교육과정의 내용체계표(초등학교)

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소		기능
			초등학교(5~6학년)	중학교(1~3학년)	
인간 발달과 가족	발달	자신의 발달 특징에 대한 이해와 자아정체감 형성은 건강하고 자주적인 삶을 영위할 수 있게 하는 기초가 된다.	• 아동기 발달의 특징 • 아동기 성의 발달	• 청소년기 발달의 특징 • 청소년기의 성과 친구 관계	• 탐색하기 • 계획하기 • 실천하기 • 조작하기 • 활용하기 • 적용하기 • 종합하기 • 평가하기 • 제안하기 • 설계하기 • 제작하기 • 실행하기 • 판단하기 • 조사하기 • 추론하기
	관계	가족의 중요성에 대한 이해와 바람직한 의사소통으로 비롯되는 친밀한 가족 관계는 가족의 건강함을 유지시킨다.	• 나와 가족의 관계 • 가족의 요구 살피기와 돌봄	• 변화하는 가족과 건강 가정 • 가족 관계 • 가족의 의사소통과 갈등 관리	
가정 생활과 안전	생활 문화	의식주 생활 수행의 실천 역량을 갖추는 일은 창의적인 가정생활 문화를 형성하기 위한 기초이다.	• 균형 잡힌 식생활 • 식재료의 특성과 음식의 맛 • 옷 입기와 의생활 예절 • 생활 소품 만들기	• 청소년기의 영양과 식행동 • 식사의 계획과 선택 • 옷차림과 의복 마련 • 주생활 문화와 주거 공간 활용	
	안전	개인과 가족의 안전한 삶을 위협하는 요소를 예방·대처할 수 있는 능력과 태도는 가정생활의 건강함과 질을 향상시킨다.	• 안전한 옷차림 • 생활 안전사고의 예방 • 안전한 식품 선택과 조리	• 청소년기 생활 문제와 예방 • 성폭력과 가정 폭력 예방 • 식품의 선택과 안전한 조리 • 주거 환경과 안전	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소		기능
			초등학교(5~6학년)	중학교(1~3학년)	
자원 관리와 자립	관리	제한된 생활 자원을 목적과 요구에 맞게 합리적으로 활용할 수 있도록 하는 관리는 지속가능한 삶을 위한 필요한 생활 역량이다.	- 시간·용돈 관리 - 옷의 정리와 보관 - 정리정돈과 재활용	- 청소년의 자기 관리 - 의복 관리와 재활용 - 청소년기의 소비생활	- 탐색하기 - 계획하기 - 실천하기 - 조작하기 - 활용하기 - 적용하기 - 종합하기 - 평가하기 - 제안하기 - 설계하기 - 제작하기 - 실행하기 - 판단하기 - 조사하기 - 추론하기
	생애 설계	전 생애 관점에서의 생애 설계는 자신의 삶을 자립적으로 준비하고 의미 있게 확장시키는 일이다.	- 가정생활과 일 - 가정일의 분담과 실천	- 저출산·고령사회와 일·가정 양립 - 생애 설계와 진로 탐색	
기술 시스템	창조	생산 기술은 다양한 자원을 활용하여 인류의 삶에 유용한 재화를 산출한다.	- 생명 기술 시스템 - 식물 가꾸기 - 동물 돌보기	- 제조 기술 시스템 - 제조 기술 문제해결 - 건설 기술 시스템 - 건설 기술 문제해결 - 미래의 기술과 생명 기술	
	효율	수송 기술은 사람이나 사물의 공간 이동의 효율성을 높인다.	- 수송 기술과 생활 - 수송 수단의 안전 관리	- 수송 기술 시스템 - 수송 기술 문제해결 - 신·재생 에너지	
	소통	통신 기술은 정보를 생산, 가공하여 다양한 수단과 장치를 통하여 송수신하여 공유한다.	- 소프트웨어의 이해 - 절차적 문제해결 - 프로그래밍 요소와 구조	- 통신 기술 시스템 - 통신 기술 문제해결 - 미디어와 이동 통신	
기술 활용	적응	인간은 합리적인 의사 결정 과정을 통하여 자신의 미래를 설계하고 기술의 발달과 사회 변화에 대처한다.	- 일과 직업의 세계 - 자기 이해와 직업 탐색	- 기술의 발달 - 기술과 사회 변화	
	혁신	문제 해결 과정에서의 발명과 기술 개발에서의 표준은 국가와 사회의 혁신과 발전에 기여한다.	- 발명과 문제해결 - 개인 정보와 지식 재산 보호 - 로봇의 기능과 구조	- 기술적 문제해결 - 발명 아이디어의 실현 - 기술의 이용과 표준	
	지속 가능	인간은 기술 개발에 따른 삶의 변화를 예측하고, 사회를 지속가능하도록 유지 발전시킨다.	- 친환경 미래 농업 - 생활 속의 농업 체험	- 적정기술 - 지속가능한 발전	

2) 성취기준 재구조화 이유와 방향

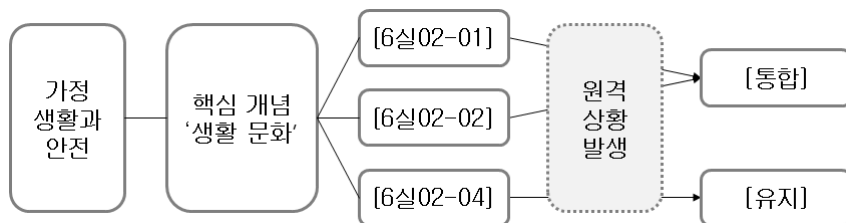
핵심 개념은 교과서의 가장 기초 개념이나 원리를 포함하는 근본적인 아이디어이다. 따라서 성취기준을 재구조화하는 데도 개념적 원리인 핵심 개념과 학년(현행 검정 교과서 공통 기준)을 중심으로 하였다. 예를 들어 성취기준의 통합은 [그림 1]과 같이 이루어진다.

[그림 1] 성취기준 재구조화의 방향

(2) 가정생활과 안전

가정생활을 중심으로 한 기본 생활 수행 능력을 습득하여 가정생활 문화를 이해하고, 생활 속 안전 문제를 인식하여 안전한 일상생활을 영위할 수 있다.

- [6실02-01] 건강을 위한 균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 알고 자신의 식사를 평가한다. -5학년 생활문화
- [6실02-02] 성장기에 필요한 간식의 중요성을 이해하고 간식을 선택하거나 만들어 먹을 수 있으며 이때 식생활 예절을 적용한다. -5학년 생활문화
- [6실02-03] 옷의 기능을 이해하여 때와 장소, 상황에 맞는 옷차림을 적용한다. -5학년 안전
- [6실02-04] 다양한 식재료의 맛을 비교·분석하여 올바른 식습관 형성에 적용한다. -5학년 생활문화
- [6실02-05] 바느질의 기초를 익혀 간단한 수선에 활용한다. -5학년 생활문화
- [6실02-06] 간단한 생활 소품을 창의적으로 제작하여 활용한다. -6학년 생활문화
- [6실02-07] 자신의 신체 발달을 고려하여 건강하고 안전한 옷차림을 실천한다. -5학년 안전
- [6실02-08] 생활 안전사고의 종류와 예방 방법을 알아 실생활에 적용한다. -5학년 안전
- [6실02-09] 안전과 위생을 고려하여 식사를 선택하는 방법을 탐색하고 실생활에 적용한다. -6학년 안전
- [6실02-10] 밥을 이용한 한 그릇 음식을 위생적이고 안전하게 준비·조리하여 평가한다. -6학년 안전



구분	내용
통합	실과 교육과정에서 제시한 핵심 개념을 중심으로 내용적인 측면이 유사한 성취기준을 묶어서 하나로 제시한 경우이다.
재조정	원격수업 상황에서 교수·학습이 어렵거나 수준 조정이 불가피하여 내용 요소는 유지한 채, 기능 요소의 일부를 바꿔서 제시한 경우이다.
유지	개념상의 위계나 학습 요소 등을 고려할 때, 조정할 수 없거나 원격, 등교수업 상황과는 무관하게 반드시 비중 있게 다뤄져야 한다고 판단하여 통합이나 재조정 없이 제시한 경우이다.

핵심 개념 ‘생활문화’와 연관된 성취기준 중 중복적 요소가 있는 성취기준은 통합하고 꼭 필요한 경우는 유지하였다. 성취기준 통합을 통해 성취기준의 개수를 줄여 원격수업 상황에서 수업 부담은 줄였지만, 교육과정이 제시하고 있는 개념적 원리는 그대로 학습하도록 하였다.

3) 성취기준 재구조화 예시 개관

학년별로 담임 또는 전담 교사가 원격수업 상황을 고려한 교수·학습 활동을 전개하기 위해 성취기준 재구조화 예시를 개관하면 다음과 같다.

가) 5학년

기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
[6실01-01] 아동기의 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달의 특징 및 발달의 개인차를 알아 자신을 이해하고, 건강하게 발달하기 위해 필요한 조건을 설명한다.	• 아동의 발달 특징, 발달의 개인차, 건강한 발달을 위해 필요한 조건	재조정 아동기의 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달의 특징 및 발달의 개인차를 알아 자신을 이해한다.
[6실01-02] 아동기에 나타나는 남녀의 성적 발달 변화를 긍정적으로 이해하고 성적 발달과 관련한 자기 관리 방법을 탐색하여 실천한다.	• 성적 발달 (초경, 몽정 등)과 관련된 자기 관리 방법	재조정 아동기에 나타나는 남녀의 성적 발달 변화를 긍정적으로 이해하고 성적 발달과 관련한 자기 관리 방법을 탐색한다.
[6실02-01] 건강을 위한 균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 알고 자신의 식사를 평가한다.	• 균형 잡힌 식사 • 간식의 중요성, 간식의 선택과 조리, 식생활 예절	통합 [6실02-01/02-02]균형 잡힌 식사와 간식의 중요성을 이해하고 간식의 선택과 만들기를 생활 속에서 적용한다.
[6실02-02] 성장기에 필요한 간식의 중요성을 이해하고 간식을 선택하거나 만들어 먹을 수 있으며 이때 식생활 예절을 적용한다.		
[6실02-04] 다양한 식재료의 맛을 비교·분석하여 올바른 식습관 형성에 적용한다.	• 다양한 식재료의 맛, 올바른 식습관	유지
[6실02-03] 옷의 기능을 이해하여 때와 장소, 상황에 맞는 옷차림을 적용한다.	• 때·장소·상황에 맞는 옷차림, 옷의 기능 • 건강하고 안전한 옷차림 방법	통합 [6실02-03/02-07]옷의 기능을 이해하고 상황에 맞는 건강하고 안전한 옷차림을 실천한다.
[6실02-07] 자신의 신체 발달을 고려하여 건강하고 안전한 옷차림을 실천한다.		
[6실02-08] 생활 안전사고의 종류와 예방 방법을 알아 실생활에 적용한다.	• 생활 안전사고의 종류와 예방	유지

기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
[6실03-01] 옷의 종류와 용도에 맞게 정리·보관하는 방법을 알고 환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해한다.	• 옷의 종류와 용도에 맞는 정리·보관, 옷 관리의 중요성	유지
[6실03-02] 시간 자원의 특성을 알고, 올바른 시간 관리 방법을 탐색한 후 실생활에 적용한다.	• 시간 자원의 특성, 시간 관리 방법,	유지
[6실03-03] 용돈 관리의 필요성을 알고 자신의 필요와 욕구를 고려한 합리적인 소비생활 방법을 탐색하여 실생활에 적용한다.	• 용돈 관리, 합리적 소비생활	유지
[6실03-04] 쾌적한 생활공간 관리의 필요성을 환경과 관련지어 이해하고 올바른 관리 방법을 계획하여 실천한다.	• 생활공간 관리의 필요성과 관리 방법(정리정돈, 청소, 쓰레기 분리수거, 재활용 등)	유지
[6실04-01] 가꾸기와 기르기의 의미를 이해하고 동식물 자원의 중요성을 설명한다.	• 식물 가꾸기, 동물 기르기	통합 [6실04-03/04-03]가꾸기와 기르기의 과정을 이해하고 생활 속 활용 목적에 따라 동식물을 분류하여 가꾸기 및 기르기 과정을 실행한다.
[6실04-02] 생활 속 식물을 활용 목적에 따라 분류하고, 가꾸기 활동을 실행한다.		
[6실04-03] 생활 속 동물을 활용 목적에 따라 분류하고, 돌보고 기르는 과정을 실행한다.		
[6실04-04] 수송과 수송 수단의 의미를 알고, 수송 수단의 기본 요소를 설명한다.	• 수송 수단의 기본 요소	통합 [6실04-04/04-05]수송과 수송 수단의 기본 요소를 이해하고 안전한 자전거 관리를 실천한다.
[6실04-05] 다양한 재료를 활용하여 수송 수단을 구상하고, 제작한다.		
[6실04-06] 자전거의 구성 요소와 안전하게 관리하는 방법을 알고 실천한다.	• 자전거의 구성 요소와 안전 관리	유지
[6실05-01] 일과 직업의 의미와 중요성을 이해한다.	• 일과 직업의 중요성, 직업 탐색	통합 [6실05-01/05-02]일과 직업의 의미와 중요성을 이해하고 나의 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.
[6실05-02] 나를 이해하고 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.		

나) 6학년

성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화
[6실01-03] 주변 가족의 모습을 통해 나와 가족의 관계 및 역할을 이해하고, 다양한 가족의 가정생활 공통점을 파악하여 가정생활의 중요성을 설명한다.	• 나와 가족의 관계 및 역할, 다양한 가족의 가정생활 공통점,	재조정 나와 가족의 관계 및 역할을 이해하고, 다양한 가족의 가정생활 공통점을 파악하여 가정생활의 중요성을 설명한다.
[6실01-04] 건강한 가정생활을 위해 가족구성원의 다양한 요구에 대하여 서로 간의 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다.	• 가정생활의 중요성, 배려와 돌봄의 필요성	유지
[6실02-05] 바느질의 기초를 익혀 간단한 수선에 활용한다.	• 바느질의 기초, 간단한 수선, 생활 소품의 제작	통합 [6실02-05/02-06] 바느질의 기초를 익혀 생활 소품을 창의적으로 제작하여 활용한다.
[6실02-06] 간단한 생활 소품을 창의적으로 제작하여 활용한다.		
[6실02-09] 안전과 위생을 고려하여 식사를 선택하는 방법을 탐색하고 실생활에 적용한다.	• 생활 안전사고의 종류와 예방, 안전과 위생을 고려한 식사 선택 • 밥을 이용한 한 그릇 음식, 위생적이고 안전한 조리	통합 [6실02-09/02-10] 안전과 위생을 고려하여 식사를 선택하는 방법을 탐색하여 생활 속에서 실천하고 밥을 이용한 한 그릇 음식을 조리한다.
[6실02-10] 밥을 이용한 한 그릇 음식을 위생적이고 안전하게 준비·조리하여 평가한다.		
[6실03-05] 가정일을 담당하고 있는 가족원들의 역할을 탐색하고, 가정 생활에 미치는 영향을 이해한다.	• 가정일, 가족원의 역할, 가정생활에 미치는 영향, 가정일 수행의 계획과 평가	통합 [6실03-05/03-06] 가정일이 가정생활에 미치는 영향을 이해하고 자신의 위치에서 할 수 있는 가정일을 계획하여 실천한다.
[6실03-06] 자신의 위치에서 할 수 있는 가정일을 찾아 계획하고 실천한다.		

성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화
[6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다.	소프트웨어가 생활에 미치는 영향, 기초 프로그래밍, 절차적 사고, 사칙 연산·순차·선택·반복 명령, 프로그램 설계와 제작	유지
[6실04-08] 절차적 사고에 의한 문제 해결의 순서를 생각하고 적용한다.		유지
[6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다.		유지
[6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다.		유지
[6실04-11] 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 과정에서 순차, 선택, 반복 등의 구조를 이해한다.		유지
[6실05-03] 생활 속에 적용된 발명과 문제해결의 사례를 통해 발명의 의미와 중요성을 이해한다.	발명기법, 발명의 의미와 중요성	통합 [6실05-03/05-04] 발명과 문제해결의 사례를 통해 발명의 의미와 중요성을 이해하고 다양한 재료를 활용하여 창의적인 제품을 제작한다.
[6실05-04] 다양한 재료를 활용하여 창의적인 제품을 구상하고 제작한다.		
[6실05-05] 사이버 중독 예방, 개인 정보 보호 및 지식 재산 보호의 의미를 알고 생활 속에서 실천한다.	사이버 중독 예방, 개인 정보 및 지식 재산 보호, 정보 윤리	유지
[6실05-06] 생활 속에서 로봇 활용 사례를 통해 작동 원리와 활용 분야를 이해한다.	로봇의 작동 원리, 로봇의 활용	통합 [6실05-06/05-07] 로봇의 작동 원리와 활용 분야를 이해하고 여러 가지 센서를 장착한 로봇을 제작한다.
[6실05-07] 여러 가지 센서를 장착한 로봇을 제작한다.		
[6실05-08] 지속 가능한 미래 사회를 위한 친환경 농업의 역할과 중요성을 이해한다.	친환경 농업, 지속가능한 발전	통합 [6실05-08/05-09] 친환경 농업의 역할과 중요성을 이해하고 생활 속 농업 체험을 통해 지속 가능한 생활을 실천한다.
[6실05-09] 생활 속의 농업 체험을 통해 지속 가능한 생활을 이해하고 실천 방안을 제안한다.		

4) 단원별 성취기준 재구조화 예시

가) 5학년

(1) 인간 발달과 가족

(가) 발달

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실01-01] 아동기의 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달의 특징 및 발달의 개인차를 알아 자신을 이해하고, 건강하게 발달하기 위해 필요한 조건을 설명한다.	- 아동의 발달 특징, 발달의 개인차, 건강한 발달을 위해 필요한 조건 - 성적 발달(초경, 몽정 등)과 관련된 자기 관리 방법	원격수업 장면에서는 실천하고 설명하는 등의 활동이 어려울 수 있어서 내용 요소는 그대로 두고 기능 측면을 재구조화하여 제시함.	재조정 [6실01-01] 아동기의 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달의 특징 및 발달의 개인차를 알아 자신을 이해한다.	등교수업 - 아동기의 발달 알아보기 - 발달의 개인차로 인한 고민 이야기하고 응원하기 - 성장기의 올바른 자기 관리 방법 탐색하기 원격수업 - 아동기의 발달 특징과 관련한 자신의 발달 탐색하기 - 성장일기 살펴보기 - 영상 자료를 통해 성적 발달 살펴보기	6 ↓ 5
[6실01-02] 아동기에 나타나는 남녀의 성적 발달 변화를 긍정적으로 이해하고 성적 발달과 관련한 자기 관리 방법을 탐색하여 실천한다.			재조정 [6실01-02] 아동기에 나타나는 남녀의 성적 발달 변화를 긍정적으로 이해하고 성적 발달과 관련한 자기 관리 방법을 탐색한다.		
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 - 아동의 발달에는 신체적 측면 외에도 인지적, 정서적, 사회적 측면이 있음을 알게 하고 다른 친구들의 발달을 존중하도록 지도한다. - 성적 발달과 관련하여 생활 속에서 실천할 수 있는 자기 관리 방법에 대해 스스로 탐색하고, 실천 목록을 세워보도록 한다. 또한 건강한 발달을 위해 필요한 조건을 탐색하여 실생활에 적용하도록 한다. ‘성적 발달과 관련된 자기 관리’에서는 실천 점검표, 자기평가지 등과 같은 점검표를 활용한 평가를 할 수 있다. - 원격수업 시 영상 자료는 시·도교육청 및 관계기관에 의해서 공인된 것으로 사용하되, 유해성, 선정성 등을 다시 한번 확인한다.					

(2) 가정생활과 안전

(가) 생활문화

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실02-01] 건강을 위한 균형 잡힌 식사와 간식의 중요성과 조건을 알고 자신의 식사를 평가한다. [6실02-02] 성장기에 필요한 간식의 중요성을 이해하고 간식을 선택하거나 만들어 먹을 수 있으며 이때 식생활 예절을 적용한다.	- 균형 잡힌 식사, 간식의 중요성, 간식의 선택과 조리, 식생활 예절 - 다양한 식재료의 맛, 올바른 식습관	핵심 개념인 '생활문화'와 관련하여 관련이 깊은 두 개의 성취기준을 통합함.	통합 [6실02-01]/02-02/02-04] 균형 잡힌 식사와 간식의 중요성을 이해하고 간식의 선택과 만들기를 생활 속에서 적용한다.	등교수업 - 영양소의 종류와 역할 알아보기 - 친환경 식생활 의미 알아보기 - 기본 기능 시범 관찰 - 조리 과정, 주의 사항 숙지하기 - 건강한 간식 만들기 - 샌드위치, 주스 등 원격수업 - 균형 잡힌 식사와 간식의 중요성 알아보기 - 간식 선택하기 '어린이 푸드 아바타' (애플리케이션(APPLICATION)) 활용 - 균형 잡힌 식사 방법 알아보기 - 오감 표현 단어장 만들기 - 나의 식사 평가 - 식사를 돌아보고 평가하기	14 ↓ 12
[6실02-04] 다양한 식재료의 맛을 비교·분석하여 올바른 식습관 형성에 적용한다.			유지 다양한 식재료의 맛을 비교·분석하여 올바른 식습관 형성에 적용한다.		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 간식을 만드는 모둠 활동을 통해 협력과 각자의 역할에 대한 책임감을 키울 수 있도록 하고 조리 시 안전하게 실습하도록 지도한다. 음식을 완성한 후에는 식사 예절을 지키면서 함께 음식을 나누어 먹고 모둠 활동에 대해 서로 평가한다.
- 식재료나 음식의 맛을 경험하는 과정에서 모양과 색깔, 냄새, 촉감 등을 살펴보고 맛을 비교·분석할 수 있도록 하며, 마인드맵, 브레인스토밍 등 다양한 창의성 기법을 적용하여 정리하고 오감을 통한 감성 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다.
- 균형 잡힌 식사에 대한 평가에서는 올바른 식습관을 실천하고 있는지, 편식을 교정하려고 노력하는지 등과 같은 과정 중심의 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 원격수업 도구를 이용해 올바른 식생활 실천 및 편식 교정에 대한 노력 등을 자기평가, 동료평가 등의 다양한 방법으로 한다.

(나) 안전

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실02-03] 옷의 기능을 이해하여 때와 장소, 상황에 맞는 옷차림을 적용한다. [6실02-07] 자신의 신체 발달을 고려하여 건강하고 안전한 옷차림을 실천한다.	• 때·장소·상황에 맞는 옷차림, 옷의 기능 • 건강하고 안전한 옷차림 방법 • 신체 발달을 고려한 의생활, 의생활 예절 • 생활 안전사고의 종류와 예방	[6실02-03]과 [6실02-07]은 다루고 있는 주제가 '옷차림'이라는 공통점이 있어서 이를 바탕으로 통합함.	통합 [6실02-03/02-07] 옷의 기능을 이해하고 상황에 맞는 건강하고 안전한 옷차림을 실천한다.	등교수업 • 옷의 기능 알기 - 기능에 따라 옷 분류하기 • 상황에 맞는 옷차림 예절 토론 • 나만의 옷 소개 • 건강하고 안전한 옷차림 방법 원격수업 • 옷의 기능을 생각하며 나만의 옷 그리기 • 옷의 기능에 따라 집에 있는 옷을 조사하여 분류하기 • 생활 안전사고의 종류와 예방	8 ↓ 6
[6실02-08] 생활 안전사고의 종류와 예방 방법을 알아 실생활에 적용한다.			유지 생활 안전사고의 종류와 예방 방법을 알아 실생활에 적용한다.		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 생활 안전과 관련된 수업에서는 실제적인 사례와 경험을 중심으로 안전 생활에 대한 실천 동기를 형성하도록 지도한다.
- 넓은 의미의 옷은 모자, 장갑, 안전모, 신발 등이 포함된다는 것을 설명한다.
- 학생들이 직접 겪은 경험이나 실제 일어난 사고 사례를 통해 안전한 생활을 생활화할 수 있는지를 평가한다.
- 등교수업에서 배운 옷의 기능과 관련된 이론적 내용이 원격수업에서 실제적 활동으로 연계될 수 있도록 지도한다.

(4) 자원의 관리와 자립

(가) 관리

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실03-01] 옷의 종류와 용도에 맞게 정리·보관하는 방법을 알고 환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해한다.	• 옷의 종류와 용도에 맞는 정리·보관, 옷 관리의 중요성, 시간 자원의 특성, 시간 관리 방법, 용돈 관리, 합리적 소비생활		유지 옷의 종류와 용도에 맞게 정리·보관하는 방법을 알고 환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해한다.	등교수업 • 옷 정리 방법 알아보기 • 올바른 시간 관리 방법 알아보기 - 우선순위 정하기 - 시간 관리 계획 세우기 • 용돈 관리의 필요성과 방법 알아보기 - 합리적인 소비 방법 알아보기 • 정리정돈과 바른 청소 방법 알기 - 분리배출, 재활용	10차시 유지
[6실03-02] 시간 자원의 특성을 알고, 올바른 시간 관리 방법을 탐색한 후 실생활에 적용한다.	• 옷의 종류와 용도에 맞는 정리·보관, 옷 관리의 중요성, 시간 자원의 특성, 시간 관리 방법, 용돈 관리, 합리적 소비생활, 생활공간 관리의 필요성과 관리 방법(정리정돈, 청소, 쓰레기 분리수거, 재활용 등)		유지 시간 자원의 특성을 알고, 올바른 시간 관리 방법을 탐색한 후 실생활에 적용한다.	원격수업 • 정리정돈의 필요성 느끼기 - 정리정돈에 관한 동영상 시청하기 • 내 옷장 정리하기 • 일주일 동안 용돈 기입장 써보기 • 집 안 청소하고 느낀 점 쓰기	
[6실03-03] 용돈 관리의 필요성을 알고 자신의 필요와 욕구를 고려한 합리적인 소비생활 방법을 탐색하여 실생활에 적용한다.			유지 용돈 관리의 필요성을 알고 자신의 필요와 욕구를 고려한 합리적인 소비생활 방법을 탐색하여 실생활에 적용한다.		
[6실03-04] 쾌적한 생활공간 관리의 필요성을 환경과 관련지어 이해하고 올바른 관리 방법을 계획하여 실천한다.			유지 쾌적한 생활공간 관리의 필요성을 환경과 관련지어 이해하고 올바른 관리 방법을 계획하여 실천한다.		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 학생들이 경험할 수 있는 다양한 옷 관리의 문제를 제시하고 그 원인과 해결책을 토의·토론하여 옷의 종류와 용도에 맞게 스스로 정리, 보관할 수 있도록 지도한다.
- 정리정돈, 청소, 쓰레기 분리수거, 재활용 등을 하지 않았을 때의 문제점을 조사하고 이를 해결할 수 있는 실천 가능한 방안을 탐색하여 자신의 생활에 적용하도록 지도한다.
- 시간 및 용돈 관리는 학생들의 실제 생활을 중심으로 합리적으로 소비하고 있는지를 지속해서 점검하고 수시로 피드백하여 자기평가, 동료평가 등을 실시할 수 있다.
- 원격수업을 통해 시간, 용돈, 생활공간 등의 관리를 지속해서 실천하여 습관화할 수 있도록 지도한다.

(5) 기술 시스템

(가) 창조

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실04-01] 가꾸기와 기르기의 의미를 이해하고 동식물 자원의 중요성을 설명한다. [6실04-02] 생활 속 식물을 활용 목적에 따라 분류하고, 가꾸기 활동을 실행한다. [6실04-03] 생활 속 동물을 활용 목적에 따라 분류하고, 돌보고 기르는 과정을 실행한다.	식물 가꾸기, 동물 기르기	'기술 시스템' 영역은 '가꾸기', '기르기'라는 공통점을 바탕으로 하여 세 개의 기존 성취기준을 내용 요소를 중심으로 통합하여 제시함.	통합 [6실 04-01/ 04-02/04-03] 가꾸기와 기르기의 과정을 이해하고 생활 속 활용 목적에 따라 동식물을 분류하여 가꾸기 및 기르기 과정을 실행한다.	등교수업 - 동물과 식물 분류하기 - 활용 목적에 따라 분류하기 - 식물과 동물을 돌보고 기르는 방법 알아보기 - 식물 가꾸기 방법 알아보기 - 동물을 기르고 돌보는 방법 알아보기 원격수업 - 동식물을 자원으로 활용한 사례 조사하기 - 동식물 친구들에게 고마운 마음을 담아 편지 쓰기 - 식물과 동물을 기르고 일지 작성하기	13 ↓ 11

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 생명 기술 시스템으로서 가꾸기와 기르기에 대한 학습은 프로젝트를 중심으로 이루어질 수 있도록 하며, 획득한 지식을 직접 활용하고 적용해 볼 수 있는 기회를 제공하도록 한다.
- 가꾸기와 기르기의 의미를 생명 기술 시스템으로 이해할 때에는 '투입-산출-되먹임'의 용어 암기보다는 가꾸기와 기르기가 왜 시작되었고 어떤 과정을 거쳐 이루어지고 있는지 이해하는 데 중점을 두어 평가한다.
- 재배일지나 사육 일지를 활용하는 평가를 통해 식물이나 동물을 가꾸고 기르면서 경험한 일의 소중함, 책임감, 생명존중, 배려 등의 인성 및 정의적 측면을 평가할 수 있다.
- 원격수업 시 동·식물 자원 활용의 사례 조사는 분명한 출처를 밝힘으로써 객관적 사실에 근거하여 이루어질 수 있도록 지도한다.

(나) 효율

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실04-04] 수송과 수송 수단의 의미를 알고, 수송 수단의 기본 요소를 설명한다. [6실04-05] 다양한 재료를 활용하여 수송 수단을 구상하고, 제작한다. [6실04-06] 자전거의 구성 요소와 안전하게 관리하는 방법을 알고 실천한다.	수송 수단의 기본 요소, 자전거의 구성 요소와 안전 관리	‘자전거’라는 공통의 소재를 이용한 두 개의 성취기준을 통합하였고, 수송 수단 제작과 관련된 [6실04-05]는 독립성을 인정하여 기능 측면의 내용을 조정함.	통합 [6실04-04/04-05/04-06] 수송과 수송 수단의 기본 요소를 이해하고 안전한 자전거 관리를 실천한다. 유지 다양한 재료를 활용하여 수송 수단 구상하고 제작한다.	등교수업 - 수송과 수송 수단의 의미 알아보기 - 수송 수단의 기본 요소 - 자전거의 구성과 안전한 이용법 - 자전거의 구성 요소 찾아보기 - 자전거를 안전하게 점검하는 방법 알아보기 원격수업 - 수송 수단과 우리 생활과의 관계 탐색하기 - 자전거 안전 점검 실천하기	9 ↓ 7

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 자전거의 프레임, 구동 장치, 조향 장치, 제동 장치, 바퀴를 통해 수송 수단이 갖추어야 할 기본 요소를 이해하도록 한다.
- 수송 수단 만들기에서는 수송 수단의 기본 요소 충족, 다양한 재료 활용, 창의적 아이디어 적용 여부 등의 평가 요소를 중심으로 서술형 채점 기준표를 사전에 제시하여 학생들이 활동 수행 시 참고할 수 있도록 하며, 시연 과정에서 동료평가나 자기평가하도록 한다.
- 수송 수단의 안전 관리 평가에서는 안전과 관련된 자전거의 기본 요소를 파악하고 있는지에 대해 구술로 평가하고, 체크리스트 형식의 안전 점검표를 만들어 자전거 안전 관리에 대한 자기평가를 하도록 한다.
- 자전거 안전 관리에 관한 활동을 다양한 온라인 플랫폼을 활용하여 지속적으로 실천하게 함으로써 안전한 생활이 습관화될 수 있도록 지도한다.

(6) 기술 활용

(가) 적응

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실05-01] 일과 직업의 의미와 중요성을 이해한다. [6실05-02] 나를 이해하고 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.	• 일과 직업의 중요성, 직업 탐색	유사한 성격의 두 성취기준을 '직업 탐색'이라는 내용 요소를 중심으로 통합하여 통합함.	통합 [6실05-01/05-02] 일과 직업의 의미와 중요성을 이해하고 나의 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.	등교수업 - 진로 검사 - 커리어넷의 '진로 흥미 탐색' - 워크넷의 '직업탐방', '카드로 보는 직업 정보' 활용하기 - 직업 피라미드 - 조사한 직업을 이용해 직업 피라미드 만들기 원격수업 - 나의 특성 알기 - 적성 유형을 오형시로 표현하여 소개하기 - 직업 조사하기 - 조사한 내용을 바탕으로 직업 소개 자료 만들기	8 ↓ 6

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 자신에 대한 객관적인 이해를 위해 표준화된 검사를 활용하고 자신에게 적합한 직업을 탐색해 보도록 한다.
- 자신에 대한 이해, 직업 세계에 대한 탐색을 바탕으로 포트폴리오를 작성하여 발표하고 평가하도록 한다.
- 직업 조사는 원격수업의 특징을 활용하여 다양한 매체를 활용할 수 있도록 한다.
- 자신이 직접 제작하지 않은 그림, 사진, 동영상 등의 자료가 사용될 때에는 저작권에 유의하여 반드시 출처를 표기하도록 지도한다.

나) 6학년

(1) 인간 발달과 가족

(가) 관계

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실01-03] 주변 가족의 모습을 통해 나와 가족의 관계 및 역할을 이해하고, 다양한 가족의 가정생활 공통점을 파악하여 가정생활의 중요성을 설명한다.	• 나와 가족의 관계 및 역할, 다양한 가족의 가정생활 공통점, 가정생활의 중요성, 배려와 돌봄의 필요성	[6실01-03]은 내용 요소를 중심으로 일부 재조정하여 제시함.	재조정 [6실01-03] 나와 가족의 관계 및 역할을 이해하고, 다양한 가족의 가정생활 공통점을 파악하여 가정생활의 중요성을 설명한다.	등교수업 - 가족의 모습 비교하기 - 가정생활의 중요성 알아보기 - 건강한 가정생활을 위해 필요한 것 알아보기 - 건강한 가정생활 역할극 발표하기 원격수업 - 다양한 가족의 가정생활 공통점 알아보기 - 우리 가족의 역할 조사하기 - 가족 간의 배려, 돌봄 실천하기	6차시 유지
[6실01-04] 건강한 가정생활을 위해 가족 구성원의 다양한 요구에 대하여 서로 간의 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다.			유지 건강한 가정생활을 위해 가족 구성원의 다양한 요구에 대하여 서로 간의 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다.		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 역할 놀이, 광고, 뉴스, 노래, UCC, 프레젠테이션 등을 제작, 발표해 보도록 하여 자신의 발달 특징을 긍정적으로 이해하고 건강한 가정생활의 중요성을 알게 한다.
- ‘인간 발달과 가족’ 영역에서는 실제적인 사례와 경험을 중심으로 보고서를 작성한 후 평가할 수 있다.
- 평가 과정을 통해 가정생활의 중요성을 이해할 수 있도록 한다.
- 가족 간의 배려와 돌봄 실천 내용을 원격으로 확인하여 지속성을 높임으로써 생활 속에서 습관화될 수 있도록 한다.

(2) 가정생활과 안전

(가) 생활문화

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실02-05] 바느질의 기초를 익혀 간단한 수선에 활용한다. [6실02-06] 간단한 생활 소품을 창의적으로 제작하여 활용한다.	바느질의 기초, 간단한 수선, 생활 소품의 제작	내용 요소를 중심으로 유사한 두 개의 성취기준을 하나로 통합하여 제시함.	통합 [6실02-05/02-06] 바느질의 기초를 익혀 생활 소품을 창의적으로 제작하여 활용한다.	등교수업 - 기초 바느질 - 바느질 도구의 쓰임새와 안전한 사용 알아보기 - 실 꿰기, 매듭짓기 연습하기 - 바느질 연습하기 원격수업 - 생활 소품의 구성, 제작 원리 탐색하기 - 배운 내용 적용 - 단추 달아보기 - 생활 소품 만들기	8 ↓ 6
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 - 여러 가지 생활용품과 도구 등을 안전하게 사용하는 방법에 관한 사례를 조사하여 이를 실제 상황에 적용할 수 있도록 지도한다. - 간단한 생활 소품 만들기에서는 소품 만들기 계획, 준비, 제작, 뒷정리의 전 과정을 평가한다. 특히, 최종 결과물만 평가하기보다는 처음, 중간 및 최종 결과물을 비교하여 학생의 성장 정도를 평가하도록 한다. - 원격수업 상황에서는 생활 속 소품 만들기와 관련된 다양한 영상 자료들이 동기유발이나 실제적 기능 향상에 도움이 될 수 있도록 관련 URL 등을 제공한다.					

(나) 안전

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실02-09] 안전과 위생을 고려하여 식사를 선택하는 방법을 탐색하고 실생활에 적용한다. [6실02-10] 밥을 이용한 한 그릇 음식을 위생적이고 안전하게 준비·조리하여 평가한다.	생활 안전사고의 종류와 예방, 안전과 위생을 고려한 식사 선택, 밥을 이용한 한 그릇 음식, 위생적이고 안전한 조리	원격수업 상황을 고려하여 기능 영역의 '평가한다'를 조정하였고, 학습 요소가 유사한 부분을 정리해 두 개의 성취기준을 하나로 통합하여 제시했다.	통합 [6실02-09/02-10] 안전과 위생을 고려하여 식사를 선택하는 방법을 탐색하여 생활속 이용한 한 그릇 음식을 조리한다.	등교수업 - 식품 안전 뉴스 조사하기 - 안전한 식생활 - 안전 뉴스 조사 결과 발표하기 - 밥을 이용한 한 그릇 음식 만들기 - 조리 단계, 방법, 순서 알아보기 원격수업 - 안전한 식사 선택 방법 알아보기 - 식품 품질 표시 - 식품 정보 확인 - 건강한 먹거리 - 안전한 식생활 실천하기 - 올바른 식품 보관법에 따라 정리해 보기	12 ↓ 10

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 생활 안전과 관련된 수업에서는 실제적인 사례와 경험을 중심으로 안전 생활에 대한 실천 동기를 형성하도록 지도한다.
- 한 그릇 음식을 만들어보는 수업에서는 균형 잡힌 식사의 조건을 고려하여 조리 계획, 준비, 조리, 상차림, 식사, 뒷정리의 전 과정이 위생적이고 안전하게 이루어질 수 있도록 지도한다. 특히 조리 실습 시 화상 예방, 조리 도구 및 소화기 사용법 등의 안전 수칙에 대해 지도한다.
- 특히, 원격수업 시 조리 실습은 최대한 안전이 확보된 상태에서 실시될 수 있도록 하며 안전 대책 미확보 시 다른 활동으로 대체한다.
- 한 그릇 음식을 만드는 모둠 활동에서는 협력과 맡은 역할을 책임감 있게 수행하였는지를 평가에 반영하도록 한다.

(3) 자원의 관리와 자립

(가) 생애 설계

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실03-05] 가정일을 담당하고 있는 가족원들의 역할을 탐색하고, 가정생활에 미치는 영향을 이해한다.	가정일, 가족원의 역할, 가정생활에 미치는 영향, 가정일 수행의 계획과 평가	'생애 설계'라는 하나의 핵심 개념 아래에 있는 두 개의 성취기준을 학습 요소 분석을 통해 확인된 공통점을 중심으로 기능 영역을 조절하여 하나로 통합하여 제시함.	통합 [6실03-05/03-06] 가정일이 가정생활에 미치는 영향을 이해하고 자신의 위치에서 할 수 있는 가정일을 계획하여 실천한다.	등교수업 - 가정일 알아보기 - 종류와 특징 - 가정일이 가정생활에 미치는 영향 알아보기 - 내가 할 수 있는 가정일 실천 계획 세워 발표하기 원격수업 - 우리 집의 가정일 조사하기 - 가족원의 역할 알아보기 - 가정일의 분담 기준 알아보기 - 가정일 실천하기 - 내가 할 수 있는 가정일을 찾아 돕기	4 ↓ 3

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 모둠별로 다양한 가정일의 종류와 특징, 역할 분담을 조사하고 발표해 보도록 하고, 이때 고정된 성 역할에 따른 역할 분담과 각 가정의 상황과 조건을 고려한 유연한 역할 분담을 비교하여 가정일이 가정생활에 미치는 영향을 살펴보도록 지도한다.
- 어떠한 가정일을 할 것인지 선정하고 실행 계획을 세워 실천할 수 있도록 지도한다. 또한, 가정일을 수행하는 과정에서 어떠한 일에 관심, 소질, 흥미 등이 있는지 탐색하여 진로 교육에 활용할 수 있도록 한다.
- 모둠 활동을 평가할 때에는 과제 결과물뿐만 아니라 수행 과정에서의 상호작용, 의사소통, 역할 충실도 등을 평가에 반영하도록 한다.

(4) 기술 시스템

(가) 소통

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다.	소프트웨어가 생활에 미치는 영향, 기초 프로그래밍, 절차적 사고, 사칙 연산·순차·선택·반복 명령, 프로그램 설계와 제작		유지 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다.	등교수업 - 절차적 사고를 이용하여 과제 해결하기 - 프로그래밍 적용하기 - 순차·선택·반복 구조 프로그램 만들기	18차시 유지
[6실04-08] 절차적 사고에 의한 문제 해결의 순서를 생각하고 적용한다.			유지 절차적 사고에 의한 문제해결의 순서를 생각하고 적용한다.	원격수업 - 소프트웨어의 종류와 기능 알기 - 생활 속 소프트웨어 찾기 - 소프트웨어가 우리 생활에 미치는 영향 조사하기	
[6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다.			유지 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다.		
[6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다.			유지 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다.		
[6실04-11] 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 과정에서 순차, 선택, 반복 등의 구조를 이해한다.			유지 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 과정에서 순차, 선택, 반복 등의 구조를 이해한다.		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 응용 소프트웨어의 사용법이나 프로그래밍 언어의 문법 학습을 최소화하고, 문제 해결에 필요한 프로그래밍을 통한 컴퓨팅 사고력 신장에 초점을 맞춘다.
- 절차적 사고를 적용할 수 있는 일상생활 속의 사례들을 찾아보고, 놀이 중심의 신체 활동, 퍼즐 등의 다양한 활동을 통해 절차적인 문제해결 과정을 이해하도록 한다.
- 실생활 속에서 일어나는 문제 상황을 중심으로 학생들이 컴퓨팅 사고를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 컴퓨터를 활용한 활동 이외에도 컴퓨터 없이 문제를 해결하는 방법과 절차를 이해할 수 있도록 지도한다.
- 언플러그드 활동 시 놀이와 학습이 동시에 이루어질 수 있도록 시간과 내용을 적절히 구성하여 지도한다.
- 컴퓨팅적인 사고는 소프트웨어 교육에 국한되는 것이 아니므로 국어, 사회, 수학, 과학 등 다양한 교과에서도 반영하여 지도한다.
- 다양한 평가도구를 활용하여 소프트웨어 교육을 통한 컴퓨팅 사고력의 향상 정도를 측정할 수 있도록 한다.

(5) 기술 활용

(가) 혁신

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실05-03] 생활 속에 적용된 발명과 문제 해결의 사례를 통해 발명의 의미와 중요성을 이해한다.	• 발명기법, 발명의 의미와 중요성, 사이버 중독 예방, 개인 정보 및 지식 재산 보호, 정보 윤리, 로봇의 작동 원리, 로봇의 활용	'발명'이라는 유사한 내용을 다루고 있는 [6실05-03]와 [6실05-04]를 학습 요소를 중심으로 통합함.	통합 [6실05-03/05-04] 발명과 문제해결의 사례를 통해 발명의 의미와 중요성을 이해하고 다양한 재료를 활용하여 창의적인 제품을 제작한다.	등교수업 • 발명의 의미와 중요성 - 발명기법 알아보기 • 창의적인 물건 만들기 - 문제 이해하기 - 연구 개발하기 - 실현, 평가하기 • 로봇 제작하기 - 여러 가지 센서가 부착된 자동차 로봇 만들기 - 자동차 로봇을 이용하여 미션 해결하기	13 ↓ 10
[6실05-04] 다양한 재료를 활용하여 창의적인 제품을 구상하고 제작한다.		'로봇'에 관한 유사한 내용을 다루고 있는 [6실05-06]과 [6실05-07]은 학습 요소를 중심으로 원격수업 상황에서 실행할 수 있는 범위를 고려하여 통합함.			

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실05-05] 사이버 중독 예방, 개인 정보 보호 및 지식 재산 보호의 의미를 알고 생활 속에서 실천한다.			유지 사이버 중독 예방, 개인 정보 보호 및 지식 재산 보호의 의미를 알고 생활 속에서 실천한다.	원격수업 - 발명기법이 적용된 사례 알아보기 - 생활 속 물건에 적용된 기법 찾아보기 - 로봇의 의미와 종류, 작동 원리 - 활용 분야 탐색 - 센서의 역할	
[6실05-06] 생활 속에서 로봇 활용 사례를 통해 작동 원리와 활용 분야를 이해한다.			통합 [6실05-06/05-07] 로봇의 작동 원리와 활용 분야를 이해하고 여러 가지 센서를 장착한 로봇을 제작한다.	- 개인 정보 및 지식 재산 보호와 사이버 중독 예방 방법 토론헌기 - 워드프로세서, 파워포인트(PowerPoint)를 이용하여 포스터나 표어 만들기 - 실천서약서 작성하기	
[6실05-07] 여러 가지 센서를 장착한 로봇을 제작한다.					
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 - 발명과 문제해결을 지도할 때에는 생활 속에서 활용되는 용품을 사례로 하여 발명기법의 적용과 효과를 이해할 수 있도록 하며, 문제 이해, 연구와 개발, 실현, 평가의 기술적 문제해결 과정을 경험할 수 있도록 한다. - 사이버 중독 예방, 개인 정보와 지식 재산 보호의 중요성과 보호 방법에 대해 지도할 때에는 신문 기사나 뉴스 등 실제 사례를 중심으로 탐색해 보고 온라인 플랫폼을 이용해 토의 등을 할 수 있도록 한다. - 개인 정보 보호와 지식 재산 보호에 대한 기본적인 기준과 절차에 대해 체크리스트를 구성하여 자신의 이해 여부와 노력 정도를 평가해 보도록 한다. - 생활 속에서 로봇이 활용된 예를 찾아 어떻게 작동하는지를 분석하고, 다양한 로봇의 활용 분야를 조사하여 작성한 연구 보고서를 대상으로 평가한다.					

(나) 지속 가능

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6실05-08] 지속 가능한 미래 사회를 위한 친환경 농업의 역할과 중요성을 이해한다. [6실05-09] 생활 속의 농업 체험을 통해 지속 가능한 생활을 이해하고 실천 방안을 제안한다.	친환경 농업, 지속가능한 발전	친환경 농업을 실천하는 것이 지속 가능한 생활을 실천하는 방법이 될 수 있으므로 두 성취기준을 학습 요소를 중심으로 하나로 통합하여 제시함.	통합 [6실05-08/05-09] 친환경 농업의 역할과 중요성을 이해하고 생활 속 농업 체험을 통해 지속 가능한 생활을 실천한다.	등교수업 - 친환경 농법을 실천하기 - 천연비료 만들기 - 재활용품 이용 화분 만들기 - 안 입는 옷을 이용해 화분 만들기 원격수업 - 지속 가능한 발전과 친환경 농업의 의미 - 친환경 농업의 순환 구조 - 역할과 중요성 - 친환경 인증 - 친환경 마크를 만들어 소개하기	7 ↓ 5
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 - 친환경 농업의 중요성을 알리는 포스터 및 UCC 등을 제작하여 온라인상에서 홍보하는 온라인 캠페인 활동을 할 수 있도록 지도한다. - 체험 활동에 대한 평가는 결과 중심의 평가를 지양하고 과정과 결과를 종합적으로 평가할 수 있도록 한다.					

PART

II

체 육



1

초등학교 체육 교과 교육과정 재구성 운영 방향

1) 재구성 운영 원칙

체육과는 '신체활동'을 통해 체력 및 운동 능력을 비롯한 건강하고 활기찬 삶에 필요한 능력을 기르는 교과로 '신체활동 체험과 실기'의 기본으로 교육내용이 구성되어 있다(교육부, 2015). 그러나 가정을 중심으로 한 원격수업은 신체활동 공간의 제한, 단체 활동의 제한, 체육 용·기구 활용의 제한 등으로 인해 기존의 교과 내용 영역을 지도하는 데 많은 문제점과 한계가 있다. 다만, 원격수업에서는 직접 체험 활동은 줄어들지만, 간접 체험 활동(읽기, 쓰기, 감상하기, 조사하기, 토론하기 등)을 잘 조직하고 제시함으로써 학생들의 참여도를 높이고 변형 신체활동을 통해 체육과 교육과정의 목표를 최대한 달성할 수 있도록 해야 한다.

이를 위해 원격수업에서 초등학교 체육교과 재구성은 다음과 같은 원칙을 적용하는 것이 필요하다.

첫째, 원격수업과 등교수업이 병행되는 상황을 고려하여 영역을 통합적으로 재구성하는 것이 요구된다. 본 자료에서는 현재 5가지 영역 중 안전 영역은 타 영역과 통합하는 방안을 제시하였다. 학교별로는 교과협의회 등을 통해 안전 영역 이외에도 타 영역 간의 통합 연계 방안을 마련하려는 노력이 요구된다.

둘째, 성취기준은 원격수업을 기준으로 통합, 재조정, 유지로 구분하여 재설정하는 것이 요구된다. 안전의 영역 이동뿐 아니라 안전 영역 내의 성취기준도 타 영역과 관련성이 높은 쪽으로 연계하도록 하는 것이 필요하다. 아울러 동일한 영역 내의 성취기준도 원격수업 상황을 고려하여 통합하여 지도하도록 제시하였다. 다만, 원격수업의 비중에 따라 재구성한 성취기준도 탄력적으로 수정하여 적용하는 것도 성취기준의 효과적인 적용에 도움이 될 것이다.

셋째, 원격수업용 성취기준에 따라 교수·학습 주제와 방법의 대표적인 사례를 제시하고, 학년별, 학생수준별 교육 환경에 맞게 변형 가능하도록 제안하였다. 아울러 평가의 사례도 제시하여 학교 현장의 이해를 돕도록 하였다. 다만, 본 자료에서 제시한 내용은 학교에 따라 신체활동의 예시나 교수학습 및 평가의 방법이 달라지므로 현장에서는 이점을 감안하여 학교에 맞게 적용해야 한다.

2) 교수·학습 및 평가 방향

가) 교수학습의 방향

2015 개정 체육과 교육과정의 교수·학습 방향의 가장 중요한 지향점은 ‘학습자와의 상호 작용’이다. 그러나 원격수업에서는 ‘일방향적인 교육 내용 전달’의 비중이 높아지는 것이 현실이다. 이를 극복하기 위해 현행 교수·학습의 방향 6가지는 다음과 같이 보완하려는 노력이 요구된다.

체육과 역량 함양을 지향하는 교수·학습 ▶ 간접 체험의 비중 확대에 따른 ‘집 안 및 집 주변 공간’에서의 개별 수행 과제의 제시 및 확인

체육과의 역량을 함양하기 위해서는 신체활동의 각 영역별 역량과 학습의 내용 요소, 학생들에게 기대되는 수행 능력, 성취기준의 관계를 이해하고 이를 체계적으로 경험할 수 있는 교수·학습 활동을 마련해야 한다. 그러나 원격수업에서는 ‘신체활동 체험’을 체계적으로 하는데 한계가 있으므로, ‘간접 체험’의 비중이 높아진다. ‘궁극적으로 창의적 사고 역량 및 자기 관리 역량 등 총론의 핵심 역량과 연계해 일상생활에서 발휘’될 수 있도록 하기 위해서는 ‘집 안’ 또는 ‘집 주변 공간’에서 개별적으로 수행할 수 있는 수준의 과제를 제시하고, 체득한 정도를 확인해주는 교사의 노력이 필요하다.

학습자 특성을 고려한 수준별 수업 ▶ 수준별 수업을 위한 ‘용·기구’ 마련 및 변형 과제의 제시

학습자의 다양한 특성을 이해하고 활동 내용, 활동 과제, 활동 방법을 다양하게 구성함으로써 목표 달성의 기회를 제공해야 한다. 교육과정에서도 ‘활동 과제의 유형과 수준은 학습 자료, 과제 수행 시간, 활동 공간의 재구성 등에 기반하여 조절’하고, ‘과제를 학생들이 스스로 선택’하도록 하고 있다. 그러나 원격수업에서는 체육 용·기구, 활동 공간의 제한으로 체육과 교육과정에 제시된 ‘신체활동 예시’를 활용하기 어렵다. 따라서 교사는 학생들이 체육 용·기구를 대신할 수 있는 용·기구를 소개해주어 활용하도록 하거나, 가정에서 손쉽게 활용할 수 있는 물품을 고안할 필요가 있다. 보다 적극적으로는 학교 차원에서 간단한 ‘용·기구’는 일괄 구입하여 활용하는 것도 필요하다. 아울러 공간은 제한적이므로 이에 맞는 ‘변형 활동’을 창의적으로 제시해주어야 학생들의 수준별 수업의 가능성은 높아질 것이다.

자기 주도적 교수·학습 환경 조성 ➡ 자발성을 높이기 위한 ‘온라인 동기 유발 전략’의 적용 및 ‘모둠원 간의 상호 지지 활동’의 강화

원격수업에서 학생들이 주어진 과제를 체계적이며 적극적으로 해결할 수 있도록 교수·학습 환경을 조성하기 위해 교육과정에서도 이미 ‘학생들의 관심을 고려한 과제 제시’, ‘자신감을 향상시키는 동기유발 전략’, ‘탐구적 교수·학습 자료 제공’, ‘적극적인 연습과 교정이 가능한 학습 과제’, ‘시설 및 기자재의 효율적 조직’ 등을 제안하고 있다. 다만, 이러한 사항을 온라인 상에서 학생들이 스스로 해나갈 수 있도록 보다 다양한 ‘온라인 동기유발 전략’을 적용하고, 개별적인 수행으로 그치기보다는 ‘모둠’을 조직하여 학생들 간에 상호 지지하고 칭찬해주는 등의 긍정적 분위기 조성 노력이 필요하다.

전인적 발달을 위한 통합적 교수·학습 ➡ 간접 체험 학습 자료의 ‘체계적 준비’와 ‘흥미롭고 창의적인 간접 체험 활동’의 제시

원격수업에서는 직접 체험 활동의 비중이 줄어들지만, 오히려 간접 체험 활동을 보다 체계적으로 할 수 있는 기회가 될 수 있다. 간접 체험 활동 중 학습자의 과제 부담을 높이는 활동보다는 ‘흥미롭고 창의적인 활동’을 제시하는 것이 학생의 참여를 높일 수 있다.

맞춤형 교수·학습 방법의 선정과 활용 ➡ 온라인 상황에 맞는 ‘교수·학습 모형 및 전략’의 적극적 활용 및 탄력적 적용

교육과정에서도 ‘특정한 수업 모형이나 전략에 의존하기보다는 수업이 이루어지는 맥락을 고려하여 적합한 수업 모형이나 전략을 선정하고 창의적으로 변형’하도록 하고 있으므로 원격수업에서는 기존의 다양한 교수·학습 모형을 온라인 상황에 맞게 수정할 필요가 있다.

정과 외 체육활동과 연계한 교수·학습 ➡ 일상적으로 손쉽게 할 수 있는 변형 신체활동과 가정에서의 신체활동 사례 적극 활용

원격수업에서의 체육 수업과 정과 외 체육 활동과 연계하기 위해서는 ‘활동 내용 및 과제’가 집 안이나 집 주변 공간에서 손쉽게 할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 제도화되고 조직화된 스포츠 활동보다는 이를 다양하게 변형한 신체활동이 제공되고 있으므로 이를 적극 활용할 필요가 있다.

나) 평가의 방향

교육과정에서의 평가는 ‘교육과정과의 연계성’, ‘평가 내용의 균형성’, ‘평가 방법의 타당성과 신뢰성’을 무엇보다 강조하고 있지만, 원격수업에서의 평가는 이를 충족하기 쉽지 않다. 이를 극복하기 위해 현행 평가의 3가지 방향은 다음과 같은 보완 및 노력이 요구된다.

교육과정과의 연계성 ➡ 원격수업의 비중에 따른 ‘교수학습 및 평가 계획’의 탄력적 적용

원격수업에서 수업목표 및 교수·학습 활동이 일관성을 유지하기 위해서는 교수·학습 계획 및 평가 계획을 수립할 때 원격수업의 비중에 따라 탄력적으로 적용하기 위한 내용이 사전에 마련되어야 한다.

평가 내용의 균형성 ➡ 평가 내용의 축소와 영역 간 통합 및 연계성을 높이는 평가 기준 및 방법 적용

원격수업의 비중이 확대될 경우 평가 내용의 균형성을 유지하는 것이 쉽지 않다. 이러한 문제를 최소화하기 위해서는 원격수업의 비중에 따라 평가의 내용을 줄이고, 영역 간 통합된 평가 방법을 활용할 필요가 있다.

평가 방법과 평가 도구의 다양성 ➡ 과정 중심 평가를 위한 간접 체험 활동 및 규칙적인 신체활동 결과 평가를 위한 방법 적용

원격수업에서는 평가 방법과 평가 도구는 매우 제한적이다. 실질적으로 등교수업 상황에서 평가가 이루어져야 평가의 신뢰성과 객관성을 확보할 수 있다. 다만, 과정 중심 평가의 차원에서 학생들이 간접 체험 활동의 결과나 일상생활에서의 규칙적인 신체활동 과제를 충실히 수행했는지 확인할 수 있는 방법을 적극 활용하는 것이 요구된다.